

Лабораторная работа №13

Отчёт

Борисенкова София Павловна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

3.1	Код первой программы	7
3.2	Код второй программы на С	8
3.3	Код второй программы	9
3.4	Код третьей программы	10
3.5	Код четвёртой программы	11

Список таблиц

1 Цель работы

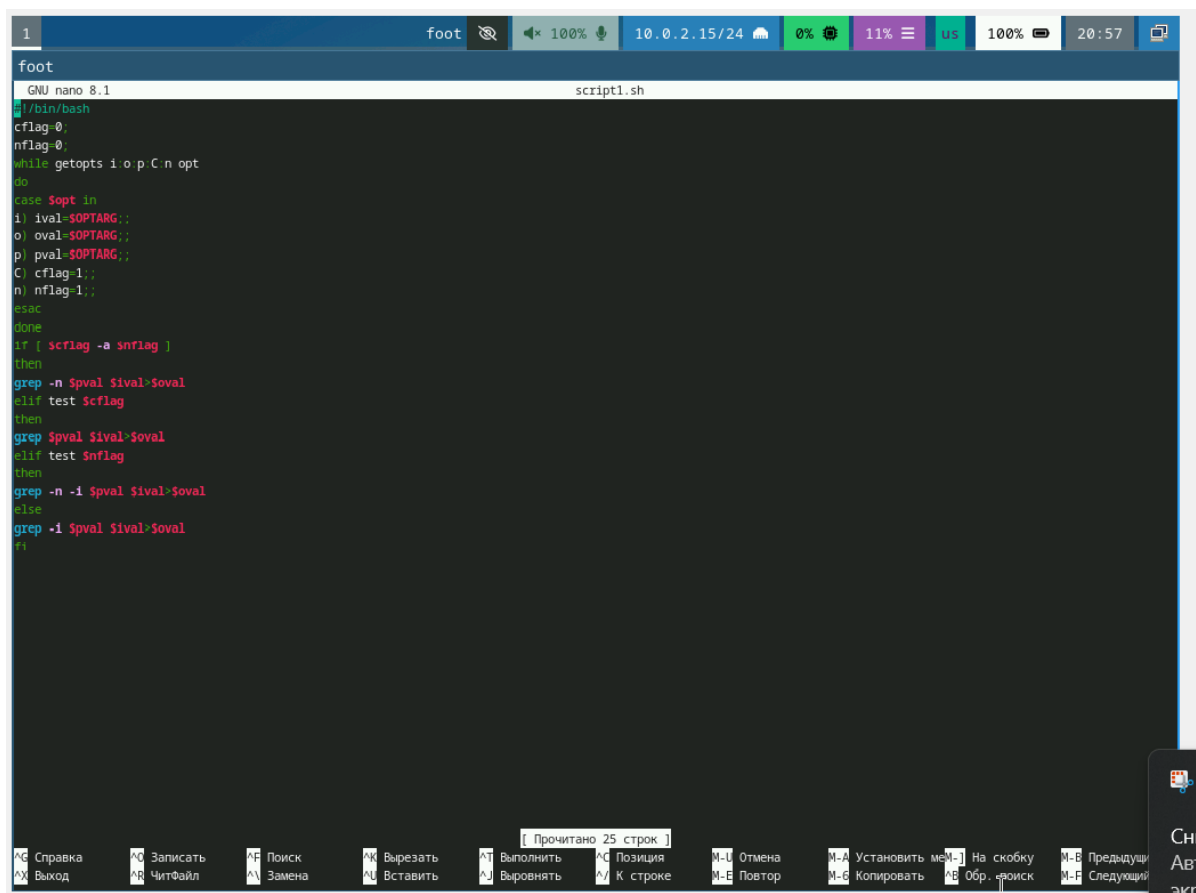
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов. [1]

2 Задание

1. Используя команды `getopts` `grep`, написать командный файл, который анализирует командную строку с ключами, а затем ищет в указанном файле нужные строки, определяемые ключом `-p`.
2. Написать на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем программа завершается с помощью функции `exit(n)`, передавая информацию в о коде завершения в оболочку. Командный файл должен вызывать эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдать сообщение о том, какое число было введено.
3. Написать командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N (например `1.tmp`, `2.tmp`, `3.tmp`, `4.tmp` и т.д.). Число файлов, которые необходимо создать, передаётся в аргументы командной строки. Этот же командный файл должен уметь удалять все созданные им файлы (если они существуют).
4. Написать командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицировать его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад (использовать команду `find`).

3 Выполнение лабораторной работы

Напишем код первой программы в файле script1.sh (рис. 3.1).



```
1
foot
GNU nano 8.1 script1.sh
#!/bin/bash
cflag=0;
nflag=0;
while getopts i o p C n opt
do
case $opt in
i) ival=$OPTARG;;
o) oval=$OPTARG;;
p) pval=$OPTARG;;
C) cflag=1;;
n) nflag=1;;
esac
done
if [ $cflag -a $nflag ]
then
grep -n $pval $ival>$oval
elif test $cflag
then
grep $pval $ival>$oval
elif test $nflag
then
grep -n -i $pval $ival>$oval
else
grep -i $pval $ival>$oval
fi
```

Рис. 3.1: Код первой программы

Напишем код второй программы на C в файле code.c (рис. 3.2).

The screenshot shows a terminal window titled 'foot' with a status bar at the top displaying '10.0.2.15/24', '0%', '11%', '100%', and '20:57'. The terminal content shows the GNU nano 8.1 editor editing a file named 'code.c'. The code is as follows:

```
GNU nano 8.1 code.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main ()
{
    int o;
    scanf ("%d", &o);
    if (o < 0) {
        exit(1);
    } else if (o > 0) {
        exit(3);
    }
    exit(2);
}
```

The bottom of the terminal shows a menu with various keyboard shortcuts and their corresponding actions in Russian, such as 'Справка' (Help), 'Записать' (Save), 'Поиск' (Search), etc.

Рис. 3.2: Код второй программы на С

И напишем код второй программы в файле script2.sh (рис. 3.3).

The screenshot shows a terminal window titled 'foot' with a status bar at the top displaying system information like '10.0.2.15/24', '0%', '11%', 'U's', '100%', and '20:57'. The main area shows the nano 8.1 editor editing 'script2.sh'. The code includes a shebang, gcc compilation commands, and a case statement for input validation. The bottom status bar shows 'Прочитано 9 строк' and various keyboard shortcuts for nano editor functions.

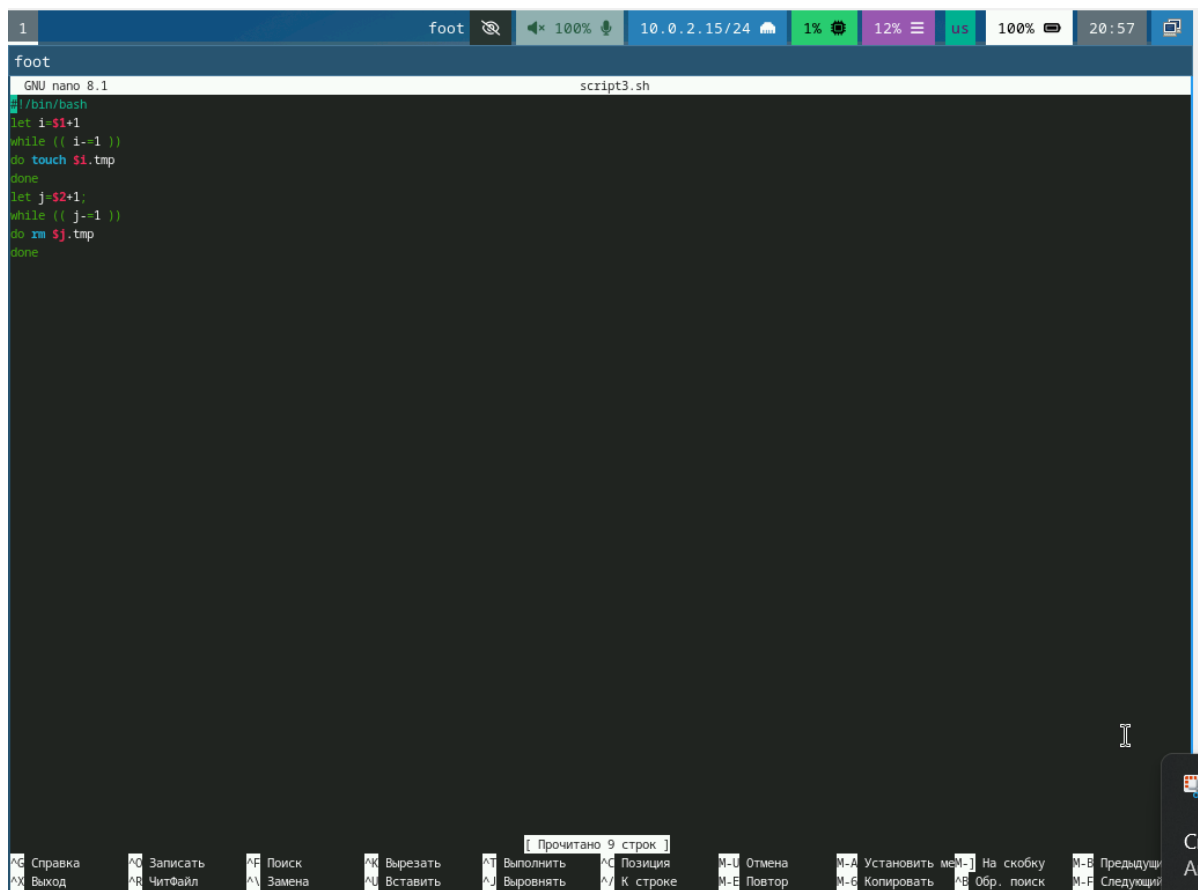
```
1
foot
GNU nano 8.1 script2.sh
#!/bin/bash
gcc -c code.c
gcc -o code code.c
./code
case $? in
  1) echo отрицательное ;
  2) echo равно нулю ;
  3) echo положительное ;
esac
```

Прочитано 9 строк

Справка, Записать, Поиск, Вырезать, Выполнить, Позиция, Отмена, Установить метку, На скобку, Предыдущий, Выход, Читайл, Замена, Вставить, Выровнять, К строке, Повтор, Копировать, Обр. поиск, Следующий

Рис. 3.3: Код второй программы

Напишем код третьей программы в файле script3.sh (рис. 3.4).



The screenshot shows a terminal window titled 'foot' with a status bar at the top displaying '1', 'foot', '100%', '10.0.2.15/24', '1%', '12%', 'US', '100%', and '20:57'. The terminal content shows the nano editor editing 'script3.sh' with the following code:

```
GNU nano 8.1 script3.sh
#!/bin/bash
let i=$1+1
while (( i-- ))
do touch $i.tmp
done
let j=$2+1;
while (( j-- ))
do mv $j.tmp
done
```

The bottom of the terminal shows a menu bar with various keyboard shortcuts in Russian, such as 'Справка', 'Выход', 'Записать', 'Читбайл', 'Поиск', 'Замена', 'Вырезать', 'Вставить', 'Выполнить', 'Выровнять', 'Позиция', 'К строке', 'Отмена', 'Повтор', 'Установить метку', 'На скобку', 'Обр. поиск', 'Предыдущий', and 'Следующий'. A status indicator shows 'Прочитано 9 строк'.

Рис. 3.4: Код третьей программы

Напишем код четвёртой программы в файле script4.sh (рис. 3.5).

```
1 foot 10.0.2.15/24 0% 12% 100% 20:58
foot
GNU nano 8.1 script4.sh
#!/bin/bash
find $1 -mtime -7 -daystart | xargs tar -cf arhiv.tar
```

[Прочитано 2 строки]

Alt-G	Справка	Alt-O	Записать	Alt-F	Поиск	Alt-K	Вырезать	Alt-T	Выполнить	Alt-S	Позиция	Alt-U	Отмена	Alt-A	Установить метку	Alt-N	На скобку	Alt-B	Предидущий
Alt-X	Выход	Alt-R	Читфайл	Alt-\	Замена	Alt-C	Вставить	Alt-J	Выровнять	Alt-V	К строке	Alt-E	Повтор	Alt-W	Копировать	Alt-P	Обр. поиск	Alt-F	Следующий

Рис. 3.5: Код четвёртой программы

4 Выводы

В результате лабораторной работы появились навыки обработки аргументов командной строки и написаны 4 программы

Список литературы

1. Kulyabov. Лабораторная работа № 13. Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы. RUDN.